生态虫踪

砚湖湿地生态评估报告

Ecological assessment report of Yanhu wetland

目录

1. 湿地区域概况 1
1.1. 湿地位置 1
1.2. 气候分析 1
2. 生态评估 2
2.1. 湿地健康状况评价 2
2.2. 评估指标分析 2
2.2.1. 数据采集情况分析 2
2.2.2. 昆虫群落多样性指数分析 3
2.2.3. 相关性分析 4
3. 湿地发展建议 5
3.1. 亟待解决的重点工作 5
4. 评估声明 6
4.1. 系统简介 6
4.2. 数据来源 6

1. 湿地区域概况

1.1. 湿地位置

砚湖湿地位于东经 120° 8′ 6.713″，北纬 36° 0′ 38.149″，地处山东科技大学青岛校区校内，南与海天路相连，北靠 B1，生态环境优美，地理位置优越。

图 1　砚湖湿地景观图

1.2. 气候分析

砚湖湿地的气候属于暖温带半湿润大陆性气候，具有海洋性气候特征。该区域地处北温带季风区，四季分明，空气湿润，雨量充沛，气温适中。

砚湖湿地的夏季湿热多雨，但无酷暑；冬季风大温低，持续时间较长。春季气温回升缓慢，较内陆地区略晚；秋季天高气爽，降水少，蒸发强。年平均气温为 12.5℃，夏季平均气温为 23℃，最热的 7 月平均气温为 25℃，而最冷的一月平均气温为 1.3℃。平均降雨量达到 696.6 毫米，年均无霜期为 200 天。此外，砚湖湿地的平均风速为 5.4M/S，年平均瞬时风力大于 8 级的天数为 71 天。

这些气候特征使得砚湖湿地成为一个具有独特生态环境的地区，作为滨海景

观的重要组成部分，对于维护生态平衡和生物多样性具有重要意义。同时，由于气候适宜，砚湖湿地也成为了一个受欢迎的旅游目的地，吸引了大量游客前来观光和休闲。

2. 生态评估

2.1. 湿地健康状况评价

砚湖综合评价指数为 0.87，生态健康状况评价为很健康。

砚湖湿地生态系统保持良好的自然状态，活力极强，组织结构十分合理，生态功能极其完善，生物多样性很丰富，人类活动干扰等外界压力很小，湿地变化很小，无生态异常出现，系统极稳定，处于可持续状态。

2.2. 评估指标分析

2.2.1. 数据采集情况分析

通过采集到的昆虫图像，根据昆虫形态特征，利用数量统计技术可知：不同昆虫目在个体数目和物种数上存在显著差异，双翅目和半翅目昆虫在数量上占主导地位，而鞘翅目和蜻蜓目昆虫则具有较高的物种多样性。以下相关图表分析表明：特定生态环境中昆虫的种群结构和生态功能存在差异性，为进一步研究昆虫与环境的关系提供了重要依据。

表 1　昆虫各目个体数目和物种数

昆虫纲目	双翅目	半翅目	直翅目	鞘翅目	蜻蜓目	鳞翅目	膜翅目	脉翅目
个体所占比例	27.61	25.54	15.96	12.19	6.91	5.71	4.22	1.86
个体数目	423	3229	1891	1773	586	920	272	33
物种数	27	80	32	101	25	71	17	3

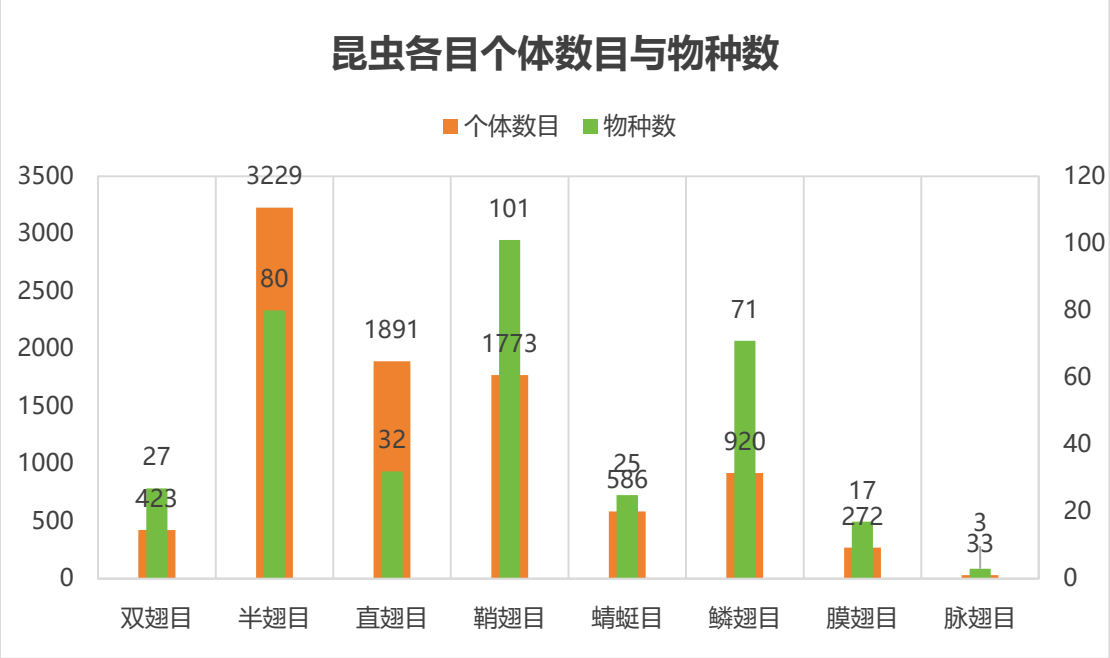

图 2　昆虫各目个体数目和物种数柱状图

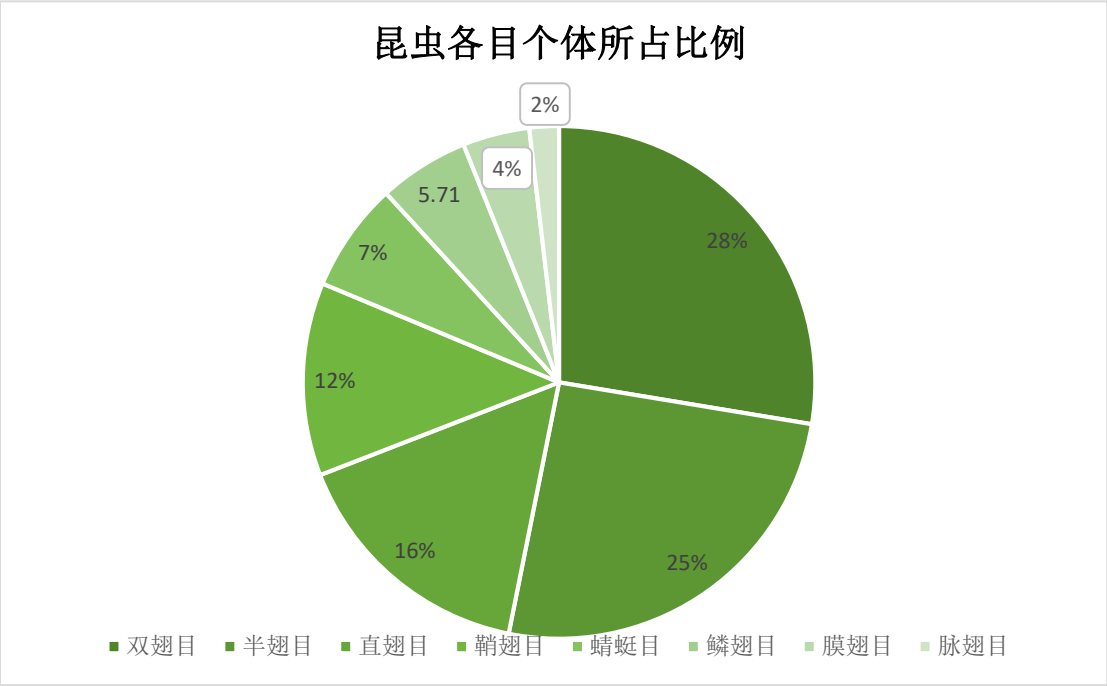

图 3　昆虫各目个体所占比例

2.2.2. 昆虫群落多样性指数分析

砚湖湿地昆虫在不同月份的多样性参数具有差异，对 Shannon-Wiener 多样性指数 H′ 与其它参数进行相关分析，在不同月份中，多样性指数 H′ 与均匀度

J（r = 0.905*，P = 0.035）、优势度指数 D（r = 0.976**，P = 0.005）和丰富度指数 E（r = 0.976**，P = 0.005）均呈高度相关。下列图表相关分析说明：不同月份昆虫多样性指数与均匀度、优势度和丰富度均表现出一致性，说明砚湖湿地昆虫群落结构较为稳定。

表 2　2023 年不同月份昆虫群落多样性指数

月份	H' 物种多样性指数	J 均匀度指数	D 优势度指数	E 丰富度指数
6	4.752	0.8751	0.987	23.94
7	4.455	0.8573	0.977	23.98
8	3.922	0.8497	0.962	13.57
9	3.841	0.8152	0.96	11.72
10	3.352	0.8151	0.93	8.493

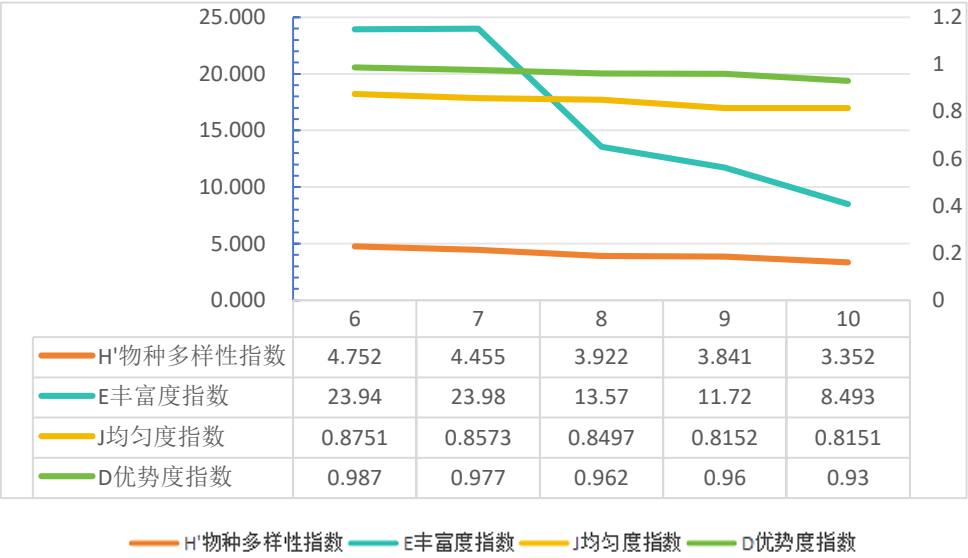

图 4　2023 年不同月份昆虫群落多样性指数折线图

2.2.3. 相关性分析

利用 Pielou 指数，提取砚湖生态系统在 2023 年不同月份展现出的生物多样性指数，根据数据表明均匀度、优势度和丰富度指数与多样性指数均存在显著相关性（p 均小于 0.05）。以上相关分析说明：物种分布均匀、竞争平衡且种类丰富，从而反映出砚湖生态系统良好的健康状态和较高的稳定性。

表 3　2023 年不同月份砚湖多样性指数与其他参数相关性分析

相关指数	J 均匀度指数	D 优势度指数	E 丰富度指数
r	0.905*	0.976**	0.976**
p	0.035	0.005	0.005

注：*代表 P < 0.05，**代表 P < 0.01，都说明存在显著相关性。

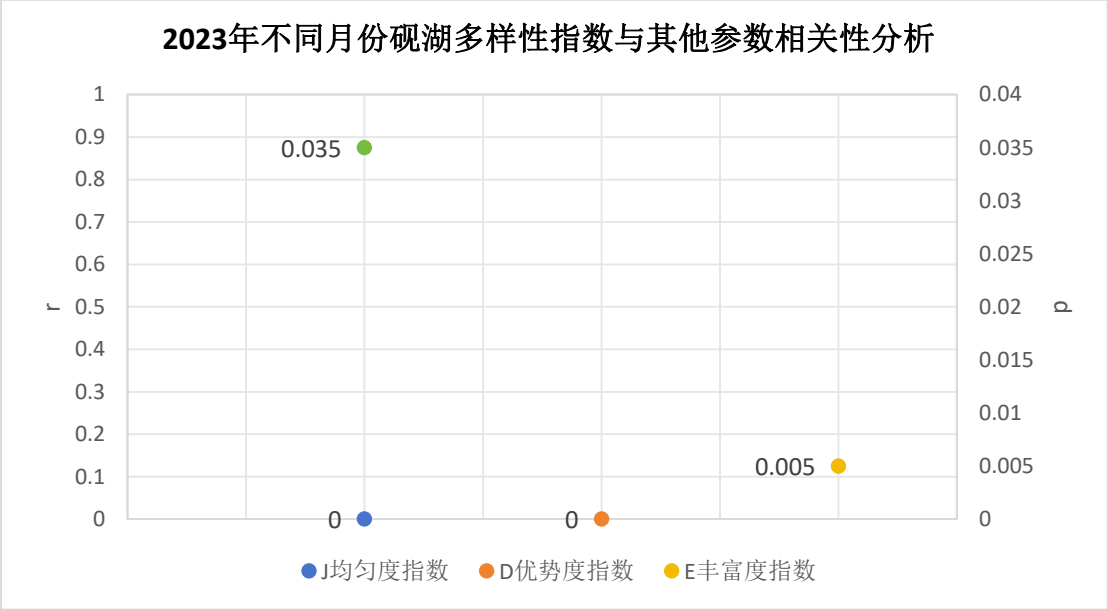

图 5　2023 年不同月份砚湖多样性指数与其他参数相关性分析散点图

3. 湿地发展建议

3.1. 亟待解决的重点工作

1．完善顶层设计：制定昆虫多样性监测与保护规划，明确监测目标和任务。

2．开展专项监测：在滨海湿地设置固定和流动监测站点，定期记录昆虫种类、数量和分布情况。

3．加强污染治理：减少湿地周边的污染源，为昆虫提供健康的生存环境。

4．管理适应性调整：根据昆虫的生态习性，调整湿地管理策略，优化生态环境。

5．外来物种防控：监控并控制可能影响昆虫多样性的外来入侵物种。

6．推进技术研发：发展绿色技术，减少对昆虫生态环境的干扰。

7．建设预警平台：建立昆虫多样性变化的预警系统，实时监测并应对潜在威胁。

4. 评估声明

4.1. 系统简介

本系统选取我国不同纬度滨海湿地的昆虫作为研究对象，研究地点共涉及 12 个县市。其中，昆虫研究地点南以利津为顶点、北到徒骇河口、南到小清河口、主体在山东省东营市境内的呈扇状三角形的地区。为探究不同季节对不同纬度滨海昆虫多样性的影响，本系统针对 2023 年不同月份野外调查采样采集到的数据进行综合分析。

为全面评估滨海湿地生态系统健康状况，特别是昆虫多样性的变化，我们联合了多家科研机构和自然保护区，对滨海湿地的昆虫种群进行了长期、系统的监测研究。通过综合运用遥感技术和地面实地调查，我们收集了大量关于滨海湿地昆虫多样性的数据。此外，我们还对滨海湿地不同区域的昆虫多样性进行了对比分析，以期揭示其空间分布规律及与生态环境因子之间的关系。通过这些研究，我们希望能够为滨海湿地的保护和管理提供科学依据，促进湿地生态系统的可持续发展。

4.2. 数据来源

本系统基于 PSR 模型框架对砚湖生态健康状况进行综合评价，压力指标与响应指标中所需的数据来源于滨海湿地所在地区的统计年鉴、环境质量公报、政府官网等官方数据统计。